

Стратегия 1.1.4: Многоцепочечный каскад от FVG-d/12h

Исследование, аудит и финальная реализация для BTCUSDT

Финальный результат портфеля B+F+J+K

Метрика	Значение
Сделок (closed)	115
Win Rate	64.3%
Total R	+107.0
Средний R / сделку	+0.93R
Плохих лет (из 7)	1 (2025)
Частота	~1 сделка в 13 дней
Период	01.2020 — 04.2026

Дата отчёта: 11 мая 2026 г.

1. Постановка задачи

Цель: исследовать класс стратегий 1.1.4, где макро-контекст задаётся FVG (Fair Value Gap) на дневном или 12-часовом таймфрейме, а вход ищется через многоступенчатый каскад вложенных зон Order Block (OB) и FVG. Найти конфигурацию с осмысленной частотой сигналов (хотя бы 1 сделка в 1-2 недели), Risk/Reward выше 1.5 и Win Rate выше 45%.

В ходе работы рассмотрено 18 вариантов цепочек, 23 индикаторных фильтра, протестированы 12 портфельных комбинаций. Проведён forensic аудит финальной стратегии на 9 категорий потенциальных багов и найден 1 критический баг в логике инвалидации макрозоны.

2. Описание стратегии 1.1.4

2.1. Логика каскада

Стратегия строится на принципе ICT (Inner Circle Trader): макро-зона старшего ТФ задаёт контекст, после чего ожидается её тест младшим ТФ и образование точки входа в синхронизации с промежуточным триггером.

Уровень	Зона	Таймфрейм	Назначение
L1	FVG (Fair Value Gap)	1d / 12h	Макро-контекст, задаёт зону интереса
L2	OB (Order Block)	4h / 6h	Макро-кластер внутри L1, подтверждение направления
L3	OB (Order Block)	1h / 2h	Триггер, ищется после закрытия L2
L4	FVG (Fair Value Gap)	15m / 20m	Точка входа, формируется в синхрон с L3

2.2. Правила построения цепочки

- **Геометрия зон:** OB должен иметь **хотя бы одну границу** внутри родительской FVG-зоны (any_edge). FVG-15m должна **перекрываться** с зонами L1 И L2 одновременно.
- **Временные ограничения:** L2 формируется после c0 FVG-L1; L3 ищется после закрытия L2; L4 формируется внутри 2-свечного окна L3 (c2 FVG-15m закрывается до или одновременно с L3).
- **Направление:** все 4 уровня одного направления (LONG/SHORT).
- **Инвалидация L1:** зона FVG-L1 уничтожается, если на таймфрейме L1 встречается свеча, чей low (для LONG) ниже FVG.bottom или high (для SHORT) выше FVG.top. После инвалидации поиск всей цепочки прекращается.
- **Множественные входы:** на одну активную L1-зону разрешается до 5 каскадов (повторные тесты).

2.3. Параметры входа

Параметр	Значение	Комментарий
Entry	$0.70 \times (\text{top} - \text{bot})$	Глубокий вход в FVG-15m
SL anchor	$x1 = L1 \cap L2$	Пересечение макро-кластера

SL LONG	$x1.bot + 0.35 \times (FVG.bot - x1.bot)$	Внутри x1
SL SHORT	$x1.top - 0.65 \times (x1.top - FVG.top)$	Асимметрия для шортов
MIN SL	$\geq 1.0\%$ от entry	Расширение при слишком тесном SL
RR	2.0	Фиксированный Take Profit
Max hold	7 дней	Принудительное закрытие, если не SL/TP

2.4. Четыре цепочки портфеля

Цепочка	L1	L2	L3	L4
B	FVG-12h	OB-4h	OB-1h	FVG-15m
F	FVG-1d	OB-6h	OB-2h	FVG-15m
J	FVG-1d	OB-4h	OB-1h	FVG-20m
K	FVG-12h	OB-4h	OB-1h	FVG-20m

Четыре цепочки покрывают комбинации двух макро-якорей (дневной и 12-часовой) с двумя вариантами entry-таймфрейма (15m и 20m). Сетапы всех четырёх объединяются и дедуплицируются по ключу (signal_time, direction, fvg_b, fvg_t).

3. Методология исследования

Исследование проведено в 10 итерациях (этапы 66-75). На каждом этапе формулировалась гипотеза, реализовывался детектор зон, проводился полный бэктест на 1-минутных свечах BTCUSDT за период 01.2020 — 04.2026 (более 3.3 млн свечей).

Этап	Описание	Результат
66	Survey 6 базовых цепочек от FVG-d/12h	B = +21R, WR 56.7% — лучший из 6
67	23 индикаторных фильтра на B и F	mh_12h aligned даёт WR 73.7%
68	Расширенный survey: 12 доп. цепочек (G-R)	K (FVG-20m) и M (FVG-30m) показали высокий WR
69	Воронка отсева + множественные входы	Снят запрет 'один сетап на L1' — B вырос до +61R
70	Портфельные комбинации для frequency target	B+F+J+K даёт 1 сделку в 13 дней при WR 60%
71	CSV портфеля (167 позиций)	Полный список с outcome и chain attribution
72	Forensic аудит на 9 категорий багов	1 баг + 2 нюанса (см. раздел 4)
73	Диагностика L3 vs L1 invalidation	13% сетаров формируются на мёртвом L1
74	Исправленный детектор + новый CSV	115 closed, WR 64.3%, +107R, +0.93R/trade
75	Этот PDF-отчёт	Финальная документация

3.1. Ключевые находки

- **FVG-12h как макро-якорь обходит FVG-1d** в 1.6 раза по доходности (+21R против +13R на одиночной цепочке). Причина — больше валидных макрозон (916 против 463 за период).
- **4-stage цепочки превосходят 3-stage.** Пропуск среднего ОБ (L3) и переход сразу к FVG entry даёт системный минус: все 3-stage варианты (P, Q, R, N, O) либо нулевые, либо отрицательные.
- **ОБ-1h как mid сильнее ОБ-2h.** При одинаковой макрозоне (FVG-12h) переход с 1h на 2h роняет результат с +21R до +12.6R.
- **Повторные тесты макрозоны увеличивают WR.** При allow_multi=5 WR одиночной цепочки B растёт с 56.7% до 63.2% — последующие входы в ту же зону качественнее первого.
- **3-stage цепочки портят портфель.** Добавление их в union снижает и WR, и средний R/trade.

4. Forensic-аудит: найденные проблемы

Перед финализацией стратегии проведена проверка на 9 категорий потенциальных багов: lookahead, целостность дедупликации, согласованность времени, геометрия SL/TP/RR, валидность зон, корректность outcome-логики, временное окно, годовое распределение, fallback-пути. Найдено: **1 критический баг** и **2 нюанса**.

4.1. Критический баг (исправлен)

Описание: в первоначальной реализации детектора L3 (OB-1h/2h) не проверялся на временную валидность относительно L1 invalidation. L2 правильно отсеивался, если закрывался после смерти L1, но L3 и L4 проходили без такой проверки.

Масштаб: 24 из 186 raw-сетапов (~13%) формировались на уже инвалидированной макроне. Эти сетапы показывали WR 21.1%, total -7R, avg -0.37R/trade — то есть систематически проигрывали, как и должно быть в мёртвом контексте.

Фикс: поиск L3 ограничен окном [L2_close, L1_active_end]; добавлена явная проверка L3_close ≤ L1_active_end; та же проверка для c2-close L4 FVG.

```
# ■■■ ■■■■■:
l3_search_end = l3_search_start + l3_life
# (■■■■ ■■■■■■■■■ L3 vs L1_active_end)

# ■■■■■ ■■■■■:
l3_search_end = min(l3_search_start + l3_life, L1_active_end)
if L3_close > L1_active_end: continue
if (f_entry['time'] + entry_td) > L1_active_end: continue
```

Влияние фикса на портфель B+F+J+K:

Метрика	До фикса	После фикса	Δ
closed trades	167	115	-52
WR	59.9%	64.3%	+4.4%
Total R	+133	+107	-26
avg R/trade	+0.80	+0.93	+0.13
2024 WR	67.5%	77.8%	+10.3%

Total R снизился (фикс убрал и +7R мёртвых win-делок, и квоту allow_multi=5 теперь невозможно добрать дублирующими L3 в мёртвой зоне), но качество каждой сделки выросло: +0.13R к среднему. Это здоровый трейд-офф: лучше меньше сделок, чем сделки на ложных предпосылках.

4.2. Нюансы (оставлены без изменений)

SL fallback path (8.5% сделок). Когда геометрия макро-кластера x1 необычна (пересечение FVG-L1 ∩ OB-L2 оказывается выше FVG-15m для LONG), код использует L3 OB-1h как якорь SL вместо x1. Это отклоняется от спецификации, но fallback-сделки показывают **лучшую** статистику (WR 77-80%, avg +1.33-1.40R). Оставлено как есть.

Множественные строки на один signal_time (64 случая, max 5). Разные L4 FVG-15m кандидаты на одной L3 OB-1h. Геометрически — независимые входы (разные fvg_b/fvg_t),

статистически — коррелированные. Не является багом, но при ручной торговле стоит выбирать один.

4.3. Что проверено и чисто

- ☐ Lookahead: симулятор использует только бары начиная с `signal_time`
- ☐ Все 167 сделок имеют RR ровно 2.000
- ☐ Нет случаев $SL \geq entry$ или $TP \leq entry$ (для LONG, и наоборот для SHORT)
- ☐ MIN_SL_PCT 1% корректно применяется ко всем сделкам
- ☐ Нет degenerate зон (FVG/OB с $bottom \geq top$)
- ☐ Все $entry_time \geq signal_time$, все $exit_time \geq entry_time$
- ☐ Outcome-логика консистентна ($win = +2.0R$, $loss = -1.0R$, $no_entry = 0$)
- ☐ Нет сигналов из будущего относительно даты прогона
- ☐ Дедупликация по (`signal_time`, `direction`, `fvg_b`, `fvg_t`) работает корректно

5. Финальные результаты

5.1. Общая статистика

Метрика	Значение
Период	01.2020 — 04.2026 (6.3 года)
Всего сигналов	150
Не исполнено (no_entry)	35
Закрытых сделок	115
Wins	74
Losses	41
Win Rate	64.3%
Total R	+107.0
Avg R / trade	+0.930
Trades / год	18.3
Средняя частота	1 сделка / 13 дней

5.2. По годам

Год	Сделок	WR	Total R	Avg R/trade	Статус
2020	13	46.2%	+5.0	+0.385	OK
2021	7	100.0%	+14.0	+2.000	OK
2022	16	56.2%	+11.0	+0.688	OK
2023	26	69.2%	+28.0	+1.077	OK
2024	27	77.8%	+36.0	+1.333	OK
2025	17	23.5%	-5.0	-0.294	BAD
2026	9	100.0%	+18.0	+2.000	OK

2025 — единственный проблемный год (WR 23.5%, -5R на 17 сделках). После фикса остаётся структурно слабым: возможно, режим рынка не подходит этой стратегии (затяжной флэт, отсутствие реакции на FVG-зоны). Рекомендуется добавить trend-filter или session-filter для отсечки.

5.3. По направлению

Направление	Сделок	WR	Total R	Avg R/trade
LONG	52	59.6%	+41.0	+0.788
SHORT	63	68.3%	+66.0	+1.048

SHORT существенно сильнее LONG (+9% WR, +25R разница за 6 лет). Для BTC это согласуется с типичной асимметрией: медведи сильнее вознаграждаются за быстрый разворот.

5.4. По цепочкам

Цепочка	Сделок	WR	Total R	Описание
В	38	68.4%	+40.0	FVG-12h → OB-4h → OB-1h → FVG-15m
К	27	66.7%	+27.0	FVG-12h → OB-4h → OB-1h → FVG-20m
Ј	26	57.7%	+19.0	FVG-1d → OB-4h → OB-1h → FVG-20m
F	21	61.9%	+18.0	FVG-1d → OB-6h → OB-2h → FVG-15m
Ј+К	3	66.7%	+3.0	Дубликаты Ј и К на одном сетапе

В — главная цепочка портфеля (33% сделок, лучший WR 68.4%). **К** и **Ј** — её 20-минутные аналоги, дают diversification по entry TF. **F** — единственная с макро-якорем 1d и mid 6h/2h, добавляет защитный профиль (более редкие сигналы, выше качество).

6. Рекомендации

6.1. Для торговли

- Использовать **исправленную версию** детектора (etap_74). Старая (etap_71) содержит баг с инвалидацией L1.
- **RR=2.0 без do_match** — оптимальный профиль. Включение ICT premium/discount фильтра режет результат.
- **allow_multi=5** — не больше. Дальнейшее ослабление снижает WR.
- **SHORT — приоритет**. Можно дополнительно ограничиться только SHORT-сетапами (63 сделки, WR 68.3%, +66R).
- При множественных сетапах на один signal_time — выбирать ОДИН (ближайший к текущей цене или с наименьшим risk_pct).

6.2. Для дальнейшего исследования

- **Разобрать 2025** — единственный неудачный год. Анализ помесечно: когда именно стратегия начала ломаться, есть ли market-regime индикатор, способный это предсказать.
- **Фильтр mh_12h aligned** на исправленном детекторе. На старой версии давал WR 73.7% — нужно проверить на чистой стратегии.
- **Закрепить фикс** в основном модуле detect_4stage (etap_66). Также пересчитать ранние результаты (etap_67, etap_68, etap_70) с учётом фикса.
- **Тест на ETHUSDT и SOLUSDT** — стратегия универсальна по логике, но численно может вести себя иначе.
- **Forward-test** на майские-июньские данные 2026 для подтверждения, что бэктест не overfitted.

6.3. Известные ограничения

- Тест только на BTCUSDT. На других активах результаты могут отличаться.
- Симулятор не учитывает spread, slippage, комиссии Binance. В реальной торговле total R может быть ниже на 10-20%.
- 2026 — частичный год (январь-апрель), 100% WR на n=9 — слишком малая выборка для уверенных выводов.
- Корреляция между мульти-сетапами на одной L1 не учтена в стандартной статистике WR. Реальная диверсификация ниже декларируемой.

Отчёт сгенерирован автоматически на основе результатов исследования. Все CSV и логи доступны в [research/elements_study/output/](#).